- HUB-PAA5163D / HUB5168+ I2C 測試程序
  - 概述
  - 硬體需求
  - 硬體連接
    - 重要提醒
  - I2C Slave 寄存器映射表
  - controlBits 位元定義
  - 使用說明
    - 1. 編譯與上傳
    - 2. 序列監視器設定
    - 3. 命令列表
      - 資料讀取命令
      - 控制命令
      - 設定命令
    - 4. 典型使用流程
      - 初次使用校正流程
      - 測試運動追蹤
      - 調整參數
  - 輸出格式範例
    - 標準格式
    - JSON 格式 (啟用 j+)
  - 故障排除
    - 問題 1: 未偵測到 I2C 設備
    - 問題 2: 讀取 ID 異常
    - 問題 3: 校正逾時
    - 問題 4: 數據不更新
  - 進階功能
    - 自訂校正資料
    - 監控特定資料
  - 技術細節
    - I2C 通訊協定
    - Float 資料格式
  - 參考資料
  - 授權
  - 版本歷史

HUB-PAA5163D / HUB5168+ I2C 測試程序

概述

此程序使用 Hub5168+ Arduino 板透過 I2C 介面測試 HUB-PAA5163D 運動追蹤模組的功能。

硬體需求

- Hub5168 (BW16) 開發板
- HUB-PAA5163D 運動追蹤模組
- 連接線
- 2 個 4.7K 上拉電阻

硬體連接

```
Hub5168+                    HUB-PAA5163D
────────────────────        ────────────────────

PA26 (SDA) ──────────────> PA0 (I2C2 SDA)
PA25 (SCL) ──────────────> PA1 (I2C2 SCL)
GND        ──────────────> GND
3.3V ──┬── 4.7K ───────> SDA
       └── 4.7K ───────> SCL
```

重要提醒

1. **上拉電阻**: SDA 和 SCL 都需要 4.7K 上拉電阻連接到 3.3V
2. **共地**: 確保兩個設備共地
3. **電壓**: 確認使用 3.3V，避免損壞設備
4. **I2C Slave 啟用**: HUB-PAA5163D 的 PA0/PA1 在開機時需要都是 HIGH 才會啟用 I2C Slave 模式

I2C Slave 寄存器映射表

偏移	大小	名稱	型態	說明
0	1	id	uint8_t	固定值 0xA5
1	1	controlBits	uint8_t	控制位元
2	2	reportIntervalMs	uint16_t	報告間隔 (ms)
4	1	highI	uint8_t	感測器高度 (mm)
5	4	X	float	X 座標 (cm)
9	4	Y	float	Y 座標 (cm)
13	4	dX	float	X 偏移 (cm)
17	4	dY	float	Y 偏移 (cm)
21	4	angleZ	float	Z 角度 (度, -180~+180)
25	4	compassHeading	float	羅盤航向角 (度, 0~360)
29	4	rawCompassHeading	float	原始羅盤角度 (度)
33	4	roll	float	Roll 角度 (度)
37	4	pitch	float	Pitch 角度 (度)
41	4	compassMinX	float	羅盤校正最小值 X
45	4	compassMaxX	float	羅盤校正最大值 X
49	4	compassMinY	float	羅盤校正最小值 Y
53	4	compassMaxY	float	羅盤校正最大值 Y
57	4	compassMinZ	float	羅盤校正最小值 Z
61	4	compassMaxZ	float	羅盤校正最大值 Z

總大小: 65 bytes

controlBits 位元定義

位元	名稱	說明
bit0	MOVE_PIN_EN	運動指示輸出啟用 (1=啟用, 0=停用)
bit1	SET_ZERO_PROGRESS	設定零點 (1=進行中, 0=完成)
bit2	CMPS_CAL_START	開始羅盤校正 (1=進行中, 0=完成)
bit3	CMPS_CAL_OLD_START	使用舊值校正羅盤 (1=進行中, 0=完成)
bit4	SET_CMPS_CAL_DATA	設定羅盤校正資料 (1=進行中, 0=完成)
bit5	PAA_NRST_PIN	PAA5163 重置腳位狀態 (1=高, 0=低)

使用說明

1. 編譯與上傳

1. 開啟 Arduino IDE
2. 選擇板子: "Realtek RTL8720DN (BW16)"
3. 開啟 `test_hub5168_i2c.ino`
4. 編譯並上傳到 HUB5168+

2. 序列監視器設定

- 鮑率: 115200
- 換行設定: "Newline" 或 "Both NL & CR"

3. 命令列表

資料讀取命令

- `r` - 讀取所有感測器數據
- `i` - 讀取設備資訊
- `?` - 顯示命令選單

控制命令

- `z` - 設定零點 (重置座標與角度)

- `c` - 開始羅盤校正 (需旋轉設備 20 秒)
- `o` - 使用舊值校正羅盤 (需旋轉設備 20 秒)
- `m+` - 啟用運動指示輸出
- `m-` - 停用運動指示輸出

設定命令

- `t<ms>` - 設定報告間隔，例: `t200` 設定為 200ms (範圍: 50-1000)
- `h<mm>` - 設定感測器高度，例: `h10` 設定為 10mm (範圍: 5-40)
- `a+` - 啟用自動讀取 (每 500ms 一次)
- `a-` - 停用自動讀取
- `j+` - 啟用 JSON 格式輸出
- `j-` - 停用 JSON 格式輸出

4. 典型使用流程

初次使用校正流程

```
1. 上傳程序並開啟序列監視器
2. 檢查是否偵測到 I2C 設備 (0x52)
3. 輸入 'i' 查看設備資訊
4. 輸入 'z' 設定當前位置為零點
5. 輸入 'c' 開始羅盤校正
   - 在 20 秒內緩慢旋轉設備 360 度
   - 等待校正完成訊息
6. 輸入 'a+' 啟用自動讀取
7. 移動設備觀察座標變化
```

測試運動追蹤

```
1. 輸入 'z' 重置座標
2. 輸入 'a+' 啟用自動讀取
3. 移動設備觀察:
   - X, Y 座標變化
   - angleZ 角度變化
   - compass 羅盤方向
   - roll, pitch 姿態角
```

調整參數

```
# 設定感測器高度為 10mm
h10

# 設定報告間隔為 100ms
t100

# 啟用運動指示輸出
m+
```

輸出格式範例

標準格式

```
===== 感測器數據 =====
座標: X=12.34 cm, Y=56.78 cm
偏移: dX=0.12 cm, dY=0.34 cm
角度: Z=45.6°
羅盤: 123.4° (原始: 125.6°)
姿態: Roll=2.3°, Pitch=-1.5°
=====================
```

JSON 格式 (啟用 j+)

```
{"X":12.34,"Y":56.78,"dX":0.12,"dY":0.34,"angleZ":45.6,"compass":123.4,"rawCompass"
:125.6,"roll":2.3,"pitch":-1.5}
```

故障排除

問題 1: 未偵測到 I2C 設備

可能原因:

- 硬體連接錯誤
- 缺少上拉電阻
- HUB-PAA5163D 未啟用 I2C Slave 模式

解決方法:

1. 檢查 SDA/SCL 連接
2. 確認上拉電阻已安裝
3. 確認 HUB-PAA5163D 的 PA0/PA1 在開機時為 HIGH
4. 檢查共地連接

問題 2: 讀取 ID 異常

可能原因:

- I2C 通訊錯誤
- HUB-PAA5163D 程序未正確運行

解決方法:

1. 重新啟動 HUB-PAA5163D
2. 確認 HUB-PAA5163D 已燒錄正確的 firmware
3. 檢查 I2C 速度設定 (預設 400kHz)

問題 3: 校正逾時

可能原因:

- HUB-PAA5163D 忙碌中
- I2C 通訊不穩定

解決方法:

1. 等待 HUB-PAA5163D 完成當前操作
2. 重試校正命令
3. 降低 I2C 速度 (修改 I2C_SPEED)

問題 4: 數據不更新

可能原因:

- 報告間隔設定過長
- HUB-PAA5163D 未啟動運動追蹤

解決方法:

1. 檢查報告間隔設定 (輸入 'i')
2. 確認 HUB-PAA5163D 上的感測器正常工作
3. 嘗試設定零點 (輸入 'z')

進階功能

自訂校正資料

可以透過修改程序直接寫入校正資料:

```
writeFloat(REG_COMPASS_MIN_X, -500.0);
writeFloat(REG_COMPASS_MAX_X, 500.0);
// ... 其他軸
// 設定完成後觸發應用
setControlBit(CTRL_BIT_SET_CMPS_CAL_DATA, true);
```

監控特定資料

修改 `readAllData()` 函數以只讀取需要的資料:

```
void readAllData() {
  float x = readFloat(REG_X);
  float y = readFloat(REG_Y);
  float angleZ = readFloat(REG_ANGLE_Z);

  Serial.printf("Pos: (%.2f, %.2f) @ %.1f°\n", x, y, angleZ);
}
```

技術細節

I2C 通訊協定

1. **寫入**: Master 發送寄存器地址 + 資料
2. **讀取**: Master 發送寄存器地址，然後讀取資料

3. **位址寬度**: 8-bit
4. **字節序**: Little-endian (LSB first)

Float 資料格式

使用 IEEE 754 單精度浮點數格式 (32-bit):

- 4 bytes, Little-endian
- 範圍: ±3.4E38
- 精度: ~7 位有效數字

參考資料

- HUB-PAA5163D 資料手冊
- HUB5168+ 資料手冊
- I2C 規格書

授權

此測試程序僅供測試與開發使用。

版本歷史

- v1.0 (2026-01-09): 初始版本
  - 基本 I2C 讀寫功能
  - 感測器數據讀取
  - 羅盤校正功能
  - 零點設定
  - JSON 輸出支援